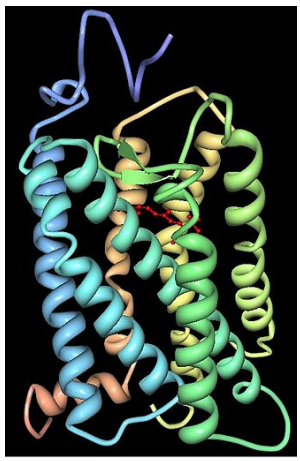
Опсин

Опсины — это группа светочувствительных связанных с мембраной рецепторов, связанных с G-белками, массой около 35-55 кДа семейства ретинолидных белков, которые обнаружены в фоточувствительных клетках сетчатки. Пять групп опсинов принимают участие в зрении, передаче света в электрохимический сигнал, и являются первым этапом в каскаде зрительной трансдукции. Меланопсин — другой опсин, обнаруженный в сетчатке млекопитающих, который участвует в циркадианных ритмах и в зрачковом рефлексе, но не в формировании изображения.



Трехмерная структура бычьего родопсина. Семь трансмембранных доменов показаны разными цветами. Хромофор — красный.

Классификация

Классифицируют два типа опсинов — первого и второго типов. Сходство в их структуре и функции указывает на их конвергентное происхождение у бактерий и животных.[1]

Опсины прокариот (первого типа)

Опсины прокариот имеют семь трансмембранных доменов, сходные по структуре с рецепторами, связанными с G-белками у эукариот. Но несмотря на такие сходства, нет никаких подтверждений того, что они имеют эволюционное сходство, по-видимому, эти белки эволюционировали независимо друг от друга.[1]

Некоторые бактерии фиксируют углерод без участия хлорофилла, используя для этого опсины первого типа (протеородопсины, халородопсины и бактериородопсины) Галобактерии используют чувствительные родопсины для фототаксиса, в этом процессе участвуют, связанные с плазматическими мембранами, белки системы передачи сигнала, не имеющие отношения к G-белкам.[2]

Группы опсинов второго типа

Два семейства опсинов позвоночных классифицируют по различиям в экспрессии и эволюционной истории. Родопсины, которые участвуют в ночном зрении, являются высокочувствительными, нерезкими опсинами и располагаются в палочках сетчатки. Опсины колбочек, которые участвуют в цветном зрении, являются низкочувствительными но резкими опсинами, и располагаются в клетках колбочек сетчатки. Опсины колбочек также классифицируют по длине волн максимального поглощения света. Также для классификации часто сравнивают аминокислотные последовательности опсинов разных групп. Оба подхода выделяют четыре основных группы опсинов.[3] У человека представлен следующий набор зрительных белков:

- Родопсин (Rh1, OPN2, RHO) — экспрессируется в палочках, участвует в ночном зрении
- Четыре типа опсинов колбочек (фотопсины) — экспрессируются в колбочках, участвуют в цветном зрении
  - Чувствительные в области длинных волн (Long Wavelength Sensitive, LWS, OPN1LW) опсины — λ_{max} в красном диапазоне
  - Чувствительные в области волн средней длины (Middle Wavelength Sensitive, RH2 или MWS) опсины — λ_{max} в зелёной части спектра
  - Чувствительные в области коротких волн 2 (SWS2) опсины — λ_{max} в синем диапазоне
  - Чувствительные в области коротких волн 1 (SWS1) опсины — λ_{max} в фиолетовой и ультрафиолетовой части диапазона

Для последних трех опсинов у человека известны гены OPN1MW, OPN1MW2, и OPN1SW.

Другие животные имеют разные наборы фоторецепторных белков, и их соответствующие спектры поглощения отличаются от человеческих белков. Поэтому восприятие света и изображений у человека и животных отличается. Некоторые насекомые, например, могут видеть в ультрафиолетовом диапазоне, а животные с одним типом опсинов видят окружающий мир черно-белым.

Структура и функции

Опсины ковалентно связаны с ретиналем — альдегидной формой витамина А, связывание идет через конденсацию альдегидной группы ретиналя с ε-аминогруппой остатка лизина в седьмой трансмембранной альфа-спирали с образованием основания Шиффа. У позвоночных хромофор находится в цис-форме. Поглощение фотона приводит к изменению конформации в транс-состояние. Фотоизомеризация вызывает конформационные изменения в белке опсине и активирует каскад фототрансдукции.

Опсины содержат семь трансмембранных альфа-спиральных доменов, соединенных тремя внеклеточными и тремя цитоплазматическими петлями. Многие остатки аминокислот являются эволюционно консервативными между разными группами опсинов.[4] Остаток Lys296 консервативен во всех известных опсинах и служит сайтом связывания основания Шиффа с хромофором.

См. также

- Оптогенетика

Примечания

1. Fernald, Russell D. (2006), Casting a Genetic Light on the Evolution of Eyes, *Science*, **313** (5795): 1914—1918, doi:10.1126/science.1127889 (https://doi.org/10.1126%2Fscience.1127889) , PMID 17008522 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17008522) {{citation}}: Неизвестный параметр |month= игнорируется (справка)
2. Römpler H, Stäubert C, Thor D, Schulz A, Hofreiter M, Schöneberg T (2007), G protein-coupled time travel: evolutionary aspects of GPCR research, *Molecular Interventions*, **7** (1): 17—25, doi:10.1124/mi.7.1.5 (https://doi.org/10.1124%2Fmi.7.1.5) , PMID 17339603 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17339603) {{citation}}: Неизвестный параметр |month= игнорируется (справка)
3. *Terakita A.* The Opsins (англ.) // BioMed Central : journal. — 2005. — Vol. 213, no. 6(3). — P. 213. — doi:10.1186/gb-2005-6-3-213 (https://dx.doi.org/10.1186%2Fgb-2005-6-3-213) .
4. *Palczewski K et al.* Crystal Structure of Rhodopsin: A G Protein-Coupled Receptor (https://archive.org/details/sim_science_2000-08-04_289_5480/page/738) (англ.) // Science : journal. — 2000. — Vol. 289, no. 5480. — P. 739—745. — doi:10.1126/science.289.5480.739 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.289.5480.739) . — PMID 10926528 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10926528) .

> В другом языковом разделе есть более полная статья Opsin .

Сообщить об ошибке